

## 1. 업무 개요

환경시설본부 ○○○○○○○○처 △△△△△부(이하 “△△△△△부”라 함)는 「한국환경공단법」 제17조(사업)에 근거하여 환경기술 및 환경산업 지원법에 따라 지자체와 위·수탁 협약을 체결하여 환경시설의 설치·운영 및 기술지원과 폐기물의 친환경적 처리를 위한 폐기물처리시설 및 환경에너지시설 설치지원 사업에 대한 기본계획 수립·용역관리, 설계관리 및 타당성 조사 등의 업무를 수행하고 있다.

## 2. 관련규정 및 판단기준

「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제25조의2(청정수소의 인증 등) 제1항에서 “☆☆☆☆☆☆부장은 청정수소의 사용을 촉진하기 위하여 생산·수입 등의 과정에서 배출되는 이산화탄소량 등 <<<량으로 정하는 인증기준을 충족하는 수소 또는 수소화합물에 대하여 등급별 청정수소 인증을 할 수 있다.”고 정하고 있고, 같은법 시행령 제34조의2(청정수소의 인증기준 및 등급) 제1항은 법 제25조의2 제1항에서 “생산·수입 등의 과정에서 배출되는 이산화탄소 등 <<<량으로 정하는 인증기준”이란 원료의 채굴부터 수소의 생산·수입까지의 과정(국내외 운송과정 포함)에서 직·간접적으로 배출되는 이산화탄소 등 온실가스의 유무 및 배출량을 기준으로 한다고 정하고 있다.

아울러 「청정수소 인증제도 운영에 관한 고시」(이하 “고시”라 함) 제10조(온

실가스 배출량 산정) 제2항은 인증운영기관의 장은 수소의 전과정평가에 따른 온실가스 배출량 산정하는 방법을 제시하고 있으며, 고시 [별표 1] 청정수소의 등급 및 등급별 인증 기준에서는 수소 0kg생산 시 배출되는 온실가스 양이 0kg CO<sub>2</sub>eq(이산화탄소 환산톤)이하이어야 청정수소(0~0등급)으로 인정하고 있다.

또한, 「지방재정법」 제3조(지방재정 운용의 기본원칙)에서 지방자치단체는 재정을 수지균형의 원칙에 따라 건전하고 효율적으로 운용하여야 한다고 정하고 있다.

아울러, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) 제2항에 따르면 국가와 지방자치단체는 각종 계획의 수립과 사업의 집행과정에서 기후위기에 미치는 영향과 경제와 환경의 조화로운 발전 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 정하고, 같은법 제24조(온실가스 감축인지 예산제도)는 국가와 지방자치단체는 예산과 기금이 기후변화에 미치는 영향을 분석하고 이를 국가와 지방자치단체의 재정운용에 반영하는 온실가스 감축인지 예산 제도를 실시하여야 한다고 정하고 있다.

따라서 ●●도 청정수소 생산시설 구축 기본계획 수립 및 사업 추진 시에 재정 수지 균형과 온실가스 배출량 변화 및 청정수소 등급 인증 가능성 등을 고려하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

●●도가 시행한 ●● ----- ---시설 바이오가스 활용 청정수소 생산시설

타당성조사 최종보고서(이하 “타당성조사 보고서”라 함)의 “0.0.0 수소생산시설계획, 다. 환경영향성 평가”에서 바이오가스 고질화와 메탄 개질화 공정에서 발생하는 온실가스 발생량(0,000 tCO<sub>2</sub>/년)과 CO<sub>2</sub>저장 및 활용기술은 언급하였으나, 고질화 및 개질화에 소요되는 전력 사용량에 따른 온실가스 발생량(0,000 tCO<sub>2</sub>/년)<sup>1)</sup>은 기재되지 않았다.

[그림 1] ●● 청정수소생산 예정 공정도(안)(●●도 청정수소생산시설 타당성조사보고서)



< 생 략 >

또한 타당성조사 보고서의 제0장 “0.0. 운영수익”에서 기존 ----- 시설에서 생산되는 바이오가스 단순 소각시의 온실가스 배출량 0,000.0 tCO<sub>2</sub>eq/년을 수소 가스로 활용하여 전량 감축되는 것으로 온실가스 절감 편익(보고서의 <표0-00>)을 계산하였으나, 해당 편익계산에서 수소생산 시설 운영 공정과 전력사용에 따른 온실가스 발생량을 포함되지 않았다.

따라서 수소 000kg 생산 시 배출되는 온실가스량을 ●●도 타당성보고서 자료 등을 활용하여, 고질화 개질화 반응 시 발생하는 직접배출과 시설 가동 시

1) 00,000kW(일 전기사용량)\*000\*0.0000(전력 배출계수)\*0.0(●● 신재생에너지 비율 등 고려한 조정비율 00%)

전기사용에 따른 간접배출량을 포함하여 산출한 온실가스 배출량의 변화는 [표 1] 및 [표 2] 과 같다.

[표 1] ●●도 청정수소 생산시설 온실가스 배출량(타당성 보고서)

| 구분               | 1단계<br>(— —화)<br>tCO <sub>2</sub> eq/년 | 2단계<br>(— —화)<br>tCO <sub>2</sub> eq/년 | 기타 공정<br>tCO <sub>2</sub> eq/년 | 합계<br>tCO <sub>2</sub> eq(연) | 비고 |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
| 감축량(A)           | < 생 략 >                                |                                        |                                |                              |    |
| 추가<br>발생량<br>(B) |                                        |                                        |                                |                              |    |
| 배출량<br>변화(B-A)   |                                        |                                        |                                |                              |    |

[표 2] ●● 청정수소 생산시설 온실가스 배출량 재산정

| 구분               | 1단계<br>(— —화)<br>tCO <sub>2</sub> eq/년 | 2단계<br>(— —화)<br>tCO <sub>2</sub> eq/년 | 기타 공정<br>tCO <sub>2</sub> eq/년 | 합계<br>tCO <sub>2</sub> eq(연) | 비고 |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
| 감축량(A)           | < 생 략 >                                |                                        |                                |                              |    |
| 추가<br>발생량<br>(B) |                                        |                                        |                                |                              |    |
| 배출량<br>변화(B-A)   |                                        |                                        |                                |                              |    |

위의 배출량 감축 효과는 「☆☆부의 외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증 지침」에서 정의하는 베이스라인 배출량<sup>2)</sup> 및 타당성 조사 보고서의 수치 및 감축량 산정방법을 활용하였으며, 동 사업 이전의 기존 바이오가스 소각 처리 및

2) 외부사업 사업자가 외부사업을 하지 않았을 경우, 사업경계 내에서 발생가능성이 가장 높은 조건을 고려한 온실가스 배출량을 말한다.(외부사업 타당성 평가)

화석연료버스 운행에 따른 배출량(감축가능량)은 0,000 tCO<sub>2</sub> eq/년이지만, 수소생산시설 운영을 통한 공정 및 전기사용에 따른 온실가스 배출량(추가발생량)은 0,000 tCO<sub>2</sub> eq/년으로, 수소의 운송 등에 소요되는 온실가스 배출량을 제외하여도 000 tCO<sub>2</sub> eq/년의 온실가스가 더 발생하게 되므로, 고질화 과정 등의 이산화탄소 제거 시설 추가 등으로 보완되어야 사업 이후 증가하는 온실가스 배출량을 줄일 수 있다.

하지만, △△△△△부는 설계·시공일괄입찰을 위하여 ●●도 청정수소 생산시설 설치사업 기본계획 및 입찰안내서 용역(이하 “기본계획 용역”이라 함)을 발주하면서, 과업내용서에 기초조사, 바이오가스 활용량, 수소생산능력 추정, 인허가, 사업비, 운영비 추정 등은 포함하였으나, 전기 사용에 따른 온실가스 배출량과 고질화 개질화 과정의 배출량과 이와 관련한 이산화탄소 제거 및 활용에 대한 사항은 포함하지 않았고 이후 계약 체결되었음을 확인하였다.

#### 4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

#### 5. 조치할 사항

환경시설이사(○○○○○○○○처장)는 ●●도 청정수소 생산시설 설치사업의 적정한 기본계획 수립 등을 위하여 사업 전과정의 온실가스 배출량 재산정 및 이산화탄소 제거 시설 추가 반영 등에 대하여 유관기관 등(지자체, 기본계획 용역 계약상대자)와 협의·검토하시기 바랍니다. 【통보】